Ⅴ. 힘의 작용 — 카훗(Kahoot) 심화 문제 20선

511 힘의 정의 · 512 나란한 두 힘의 알짜힘 · 513 중력 (교과서 145~153쪽)

응용·계산·자료 해석형 문항으로 구성 (무게(N) = 질량(kg) × 9.8, 달의 무게는 지구의 약 1/6). 정답은 초록색 굵은 글씨, 위치는 문항마다 무작위입니다. (학생 배포용은 정답 표시 없이 별도 인쇄하세요.)

01 힘의 정의

1. 힘의 화살표 표현에서 화살표의 방향, 길이, 시작점이 각각 나타내는 것을 모두 옳게 짝지은 것은?

① 방향 - 힘의 크기, 길이 - 힘의 방향, 시작점 - 힘의 작용점
② 방향 - 힘의 방향, 길이 - 힘의 크기, 시작점 - 힘의 작용점
③ 방향 - 힘의 작용점, 길이 - 힘의 크기, 시작점 - 힘의 방향
④ 방향 - 힘의 방향, 길이 - 힘의 작용점, 시작점 - 힘의 크기

2. 다음 중 과학적 의미의 '힘'이 사용된 문장만을 있는 대로 고른 것은?
ㄱ. 정치인이 큰 힘을 얻었다. ㄴ. 손으로 스프링을 눌렀다. ㄷ. 자석이 클립을 끌어당겼다.

① ㄱ, ㄴ, ㄷ
② ㄱ, ㄴ
③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ

3. 화살표로 나타낸 두 힘 A, B의 방향은 서로 같고, A의 화살표 길이가 B의 2배이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?

① A의 힘의 크기는 B의 1/2이다
② 화살표의 길이는 힘의 크기와 관련이 없다
③ 두 힘의 작용점은 항상 일치한다
④ A의 힘의 크기는 B의 2배이다

4. 물체에 힘이 작용했을 때 나타날 수 있는 변화로 옳지 않은 것은?

① 물체의 운동 방향이 변한다
② 물체의 속력이 변한다
③ 물체의 질량이 변한다
④ 물체의 모양이 변한다

5. "야구공을 방망이로 쳤더니 공이 순간적으로 찌그러졌다가 다시 튀어나가며 빠르게 날아갔다." 이 상황에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 공에 힘이 작용했다
② 힘이 작용하지 않아도 이와 같은 변화가 나타날 수 있다
③ 공의 모양이 변했다
④ 공의 운동 상태가 변했다

6. 화살표로 힘을 정확하게 나타내기 위해 반드시 표시해야 하는 것을 모두 고른 것은?
ㄱ. 화살표의 길이 ㄴ. 화살표의 방향 ㄷ. 화살표의 시작점 ㄹ. 화살표의 색깔

① ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ
② ㄱ, ㄴ, ㄷ
③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ, ㄹ

02 나란한 두 힘의 알짜힘

7. 한 물체에 오른쪽으로 10 N, 왼쪽으로 4 N, 오른쪽으로 3 N인 세 힘이 동시에 작용할 때, 알짜힘은?

① 오른쪽으로 17 N
② 왼쪽으로 3 N
③ 오른쪽으로 9 N
④ 오른쪽으로 3 N

8. 나란한 두 힘이 작용하여 힘의 평형을 이루고 있는 물체에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 두 힘 중 하나의 크기는 반드시 0이다
② 물체의 운동 상태가 변한다
③ 두 힘의 방향은 서로 같다
④ 알짜힘의 크기는 0이다

9. 크기가 각각 7 N인 두 힘이 한 물체에 나란하게 작용하여 힘의 평형을 이루었다. 두 힘의 방향에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 서로 같은 방향이다
② 서로 반대 방향이다
③ 서로 수직이다
④ 방향과 관계없이 평형이 성립한다

10. 오른쪽으로 12 N, 왼쪽으로 5 N인 두 힘을 받고 있는 물체에 왼쪽으로 7 N인 힘을 추가로 작용시켰다. 이제 이 물체에 작용하는 알짜힘은?

① 오른쪽으로 14 N
② 0 N (힘의 평형)
③ 오른쪽으로 4 N
④ 왼쪽으로 7 N

11. 두 힘의 합력(알짜힘)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 두 힘이 같은 방향이면 합력의 크기는 두 힘의 합보다 항상 작다
② 합력의 크기는 두 힘의 방향에 따라 달라질 수 있다
③ 두 힘이 평형을 이루면 합력은 0이다
④ 두 힘이 반대 방향이면 합력의 방향은 크기가 큰 힘의 방향과 같다

12. 크기가 같은 두 힘이 한 물체에 나란하게 작용하며, 방향이 서로 반대일 때 나타나는 현상으로 옳은 것은?

① 알짜힘이 두 힘의 합과 같아진다
② 두 힘의 크기가 합쳐져 2배로 커진다
③ 물체가 더 빠르게 움직이기 시작한다
④ 힘의 평형을 이루어 물체의 운동 상태가 변하지 않는다

13. 다음 중 힘의 평형 상태에 해당하지 않는 것은?

① 테이블 위에 정지해 있는 컵
② 자유낙하하며 점점 빨라지는 사과
③ 일정한 속력으로 평지를 달리는 자전거
④ 책상 위에 가만히 놓인 책

03 중력

14. 질량이 5 kg인 물체가 지구에 있을 때, 이 물체의 무게는 약 몇 N인가? (단, 무게(N) = 질량(kg) × 9.8)

① 약 49 N
② 약 9.8 N
③ 약 58.8 N
④ 약 5 N

15. 지구에서 무게가 98 N인 물체의 질량은 몇 kg인가?

① 98 kg
② 9.8 kg
③ 10 kg
④ 88.2 kg

16. 지구에서 질량이 12 kg인 물체를 달로 가져갔다. 달에서 이 물체의 무게는 약 몇 N인가? (달에서의 무게는 지구에서 무게의 약 1/6)

① 약 12 N
② 약 117.6 N
③ 약 70.6 N
④ 약 19.6 N

17. 지구에서 무게가 60 N인 물체를 달로 가져갔을 때 나타나는 변화로 옳은 것은?

① 무게와 질량이 모두 1/6로 줄어든다
② 무게와 질량 모두 변하지 않는다
③ 무게는 변하지 않고 질량만 줄어든다
④ 무게는 약 10 N으로 줄고, 질량은 변하지 않는다

18. 무게와 질량에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 무게는 물체가 가진 고유한 양으로 장소에 관계없이 일정하다
② 질량은 장소가 달라져도 변하지 않는다
③ 무게의 단위는 N이다
④ 무게는 용수철저울과 같은 도구로 측정할 수 있다

19. 지구에서 무게가 588 N인 학생의 질량은 몇 kg인가?

① 588 kg
② 6 kg
③ 60 kg
④ 88.2 kg

20. 질량이 20 kg인 물체를 무중력 상태인 우주 정거장에서 지구로 가져왔다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 지구로 오면 질량이 증가한다
② 지구에서는 무게가 생기지만, 질량은 우주 정거장에 있을 때와 같다
③ 우주 정거장에서 이 물체의 질량은 0이다
④ 지구에서도 이 물체의 무게는 0이다

정답표 (Answer Key)

문항	단원	정답
1	01 힘의 정의	② 방향 - 힘의 방향, 길이 - 힘의 크기, 시작점 - 힘의 작용점
2	01 힘의 정의	④ ㄴ, ㄷ
3	01 힘의 정의	④ A의 힘의 크기는 B의 2배이다
4	01 힘의 정의	③ 물체의 질량이 변한다
5	01 힘의 정의	② 힘이 작용하지 않아도 이와 같은 변화가 나타날 수 있다
6	01 힘의 정의	② ㄱ, ㄴ, ㄷ
7	02 나란한 두 힘의 알짜힘	③ 오른쪽으로 9 N
8	02 나란한 두 힘의 알짜힘	④ 알짜힘의 크기는 0이다
9	02 나란한 두 힘의 알짜힘	② 서로 반대 방향이다
10	02 나란한 두 힘의 알짜힘	② 0 N (힘의 평형)
11	02 나란한 두 힘의 알짜힘	① 두 힘이 같은 방향이면 합력의 크기는 두 힘의 합보다 항상 작다
12	02 나란한 두 힘의 알짜힘	④ 힘의 평형을 이루어 물체의 운동 상태가 변하지 않는다
13	02 나란한 두 힘의 알짜힘	② 자유낙하하며 점점 빨라지는 사과
14	03 중력	① 약 49 N
15	03 중력	③ 10 kg
16	03 중력	④ 약 19.6 N
17	03 중력	④ 무게는 약 10 N으로 줄고, 질량은 변하지 않는다
18	03 중력	① 무게는 물체가 가진 고유한 양으로 장소에 관계없이 일정하다
19	03 중력	③ 60 kg
20	03 중력	② 지구에서는 무게가 생기지만, 질량은 우주 정거장에 있을 때와 같다